

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

O papel da Ciência de Dados na tomada de decisão

Aplicações práticas da Ciência de Dados na tomada de decisão

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B3S21A1

O papel da Ciência
de Dados na
tomada de decisão

Mapa da Unidade 2 Componente 1

semana

17

Introdução à
Ciência de Dados
na tomada de
decisão

semana

21

Você está aqui!

Aplicações práticas
da Ciência de Dados
na tomada de decisão

O papel da Ciência
de Dados na
tomada de decisão

Mapa da Unidade 2 Componente 1

Você está aqui!

Aplicações práticas da Ciência de Dados
na tomada de decisão

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B3S21A1

21



Objetivos da aula

- Compreender como a Ciência de Dados pode ser utilizada como ferramenta e suporte à tomada de decisão.



Recursos didáticos

- Recursos audiovisuais para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Aprender a se comunicar e a pensar de forma crítica e analítica.



Competências socioemocionais

- Trabalhar em equipe e desenvolver *networking*, curiosidade e autonomia.



Primeiras
ideias

Tomada de decisão

Qual caminho que você escolheria na imagem?

Quais critérios de decisão você adotaria para escolher o caminho?

Será que no ambiente profissional você saberá qual caminho seguir?

Ponto de partida

Tomada de decisão apoiada por dados

Você é um técnico em Ciência de Dados em uma grande empresa de e-commerce.

A empresa tem experimentado vendas inconsistentes e deseja prever as tendências de vendas futuras de forma mais precisa.

Eles coletaram um conjunto de dados que inclui vendas históricas, fatores sazonais, detalhes de promoções, preços dos produtos e dados dos clientes.



© Getty Images

Como você analisaria esses dados ou criaria um modelo que pudesse prever as vendas futuras de forma eficaz?

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.

Construindo
o conceito

Frameworks de tomada de decisão

O ciclo OODA (*Observe, Orient, Decide, Act*) consiste em quatro etapas:

	Descrição	Exemplo
Observar	Coleta e análise de informações. Na Ciência de Dados, essa fase inclui coleta de dados, limpeza e transformação.	Em uma empresa de e-commerce, isso pode envolver o rastreamento e a análise do comportamento do usuário no site.
Orientar	Compreensão da situação atual. Na Ciência de Dados, isso pode envolver a análise exploratória de dados para entender padrões e tendências.	A empresa de e-commerce pode realizar uma análise do caminho do usuário para entender em que ponto os usuários estão mais propensos a abandonar o processo de compra.
Decidir	Tomar uma decisão com base nas informações disponíveis. Na Ciência de Dados, isso pode envolver o uso de algoritmos de aprendizado de máquina para tomar decisões ou fazer previsões.	A empresa de e-commerce pode decidir alterar o design de sua página de checkout para torná-la mais amigável com base nos <i>insights</i> obtidos na fase de orientação.
Agir	Implementar a decisão e monitorar os resultados. Na Ciência de Dados, isso pode envolver a implementação de mudanças baseadas na decisão e o uso de análises em tempo real para monitorar os resultados.	A empresa de e-commerce pode implementar as mudanças no design do checkout e monitorar se isso leva a uma taxa de conversão melhorada.

Fonte: SILVA, 2022.
Elaborado especialmente para o curso.

Construindo o conceito

Frameworks de tomada de decisão

Observe (Observar)

Na fase de observação, o objetivo é coletar o máximo de informações sobre o ambiente. A Ciência de Dados pode ser aplicada aqui de várias maneiras:

- **Monitoramento de mídias sociais:** uso de técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) para analisar sentimentos e tendências em mídias sociais, o que ajuda a entender as percepções do público.
- **Análise de dados de sensores:** em contextos industriais ou militares, dados de sensores podem ser coletados e analisados em tempo real para monitorar condições ambientais ou o estado de máquinas e equipamentos.



Elaborado especialmente para o curso com imagem © Getty Images.

Construindo
o **conceito**

Frameworks de tomada de decisão



Orient (Orientar)

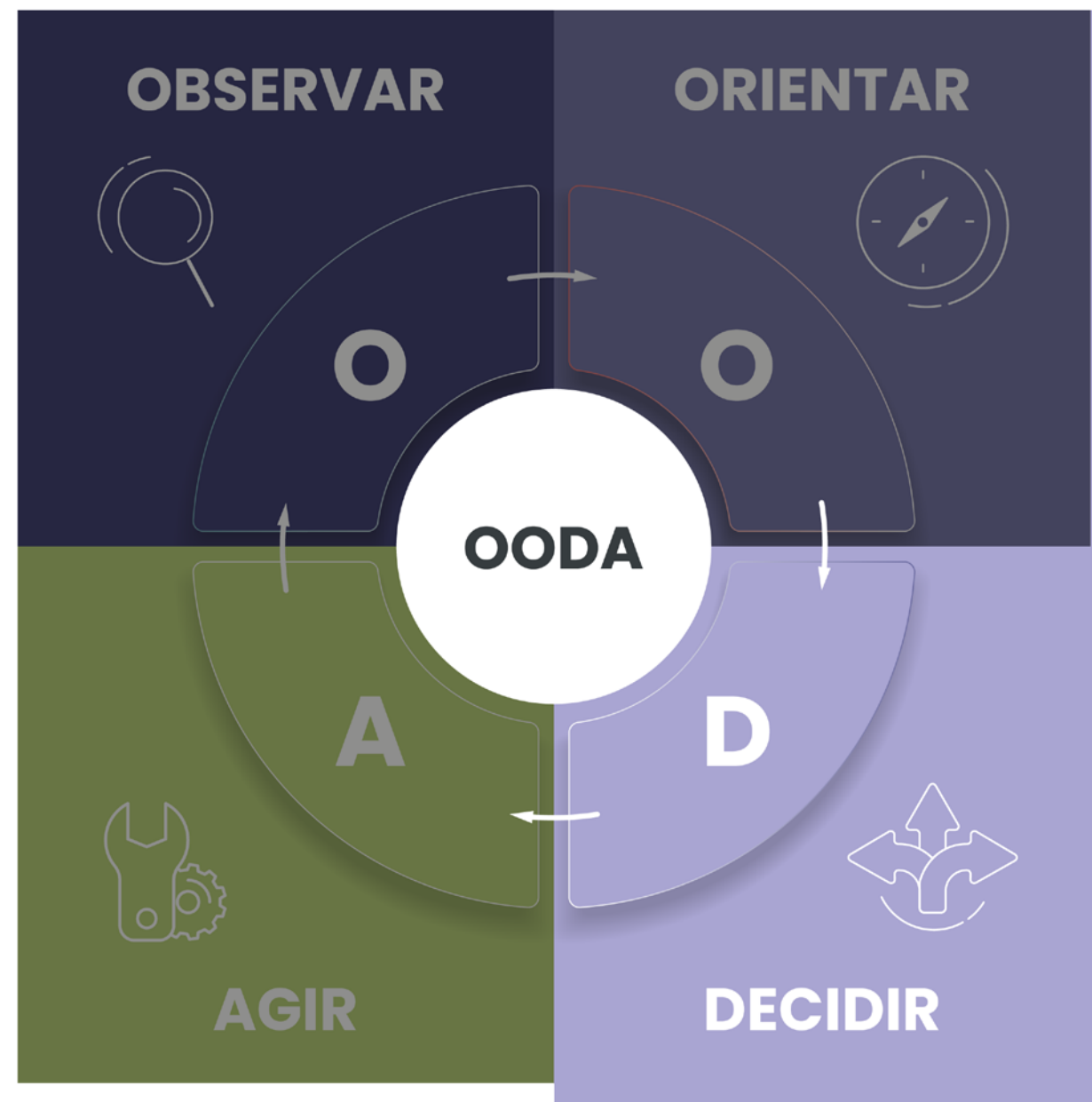
A fase de orientação envolve atribuir sentido às informações coletadas, identificando padrões ou anomalias. Aqui, a Ciência de Dados trabalha com:

- **Modelagem preditiva:** construir modelos que podem prever tendências futuras com base em dados históricos, ajudando na antecipação de movimentos do mercado ou ações de concorrentes.
- **Análise de Big Data:** integrar e analisar grandes volumes de dados de fontes diversas para obter insights que não seriam visíveis de outra maneira.

Elaborado especialmente para o curso com imagem © Getty Images.

Construindo
o **conceito**

Frameworks de tomada de decisão



Decide (Decidir)

Depois de observar o ambiente e se orientar com base nas informações coletadas, a próxima etapa é tomar uma decisão informada. A Ciência de Dados pode apoiar esse processo por meio de:

- **Simulações e modelagem de cenários:** utilização de simulações computacionais para avaliar possíveis resultados de diferentes decisões, ajudando a identificar a melhor estratégia a ser seguida.
- **Análise de otimização:** aplicação de algoritmos de otimização para encontrar a melhor solução para um problema complexo, considerando várias restrições e determinados objetivos.

Elaborado especialmente para o curso com imagem © Getty Images.

Construindo o conceito

Frameworks de tomada de decisão

Act (Agir)

Finalmente, na fase de ação, as decisões são implementadas. Embora essa etapa seja mais sobre a execução, a Ciência de Dados ainda pode desempenhar papel crucial em:

- **Acompanhamento em tempo real:** implementação de dashboards de dados em tempo real que permitam monitorar o impacto das ações realizadas e ajustar rapidamente as estratégias conforme necessário.
- **Análise pós-ação:** coleta e análise de dados sobre o desempenho das ações realizadas para aprender com a experiência e melhorar os ciclos futuros do OODA.



Elaborado especialmente para o curso com imagem © Getty Images.



Vamos
fazer um
quiz

O que a fase Observar envolve na Ciência de Dados?

**Análise
comportamental**

**Implementação de
mudanças**

**Uso de algoritmos
preditivos**

**Coleta e
limpeza de dados**



Vamos
fazer um
quiz

O que ocorre na etapa Orientar do ciclo OODA ?

Monitorar resultados

Entender padrões

**Alterar
design de página**

**Rastrear
comportamento**

Vamos
fazer um
quiz

Qual é o propósito da fase Agir no ciclo OODA?

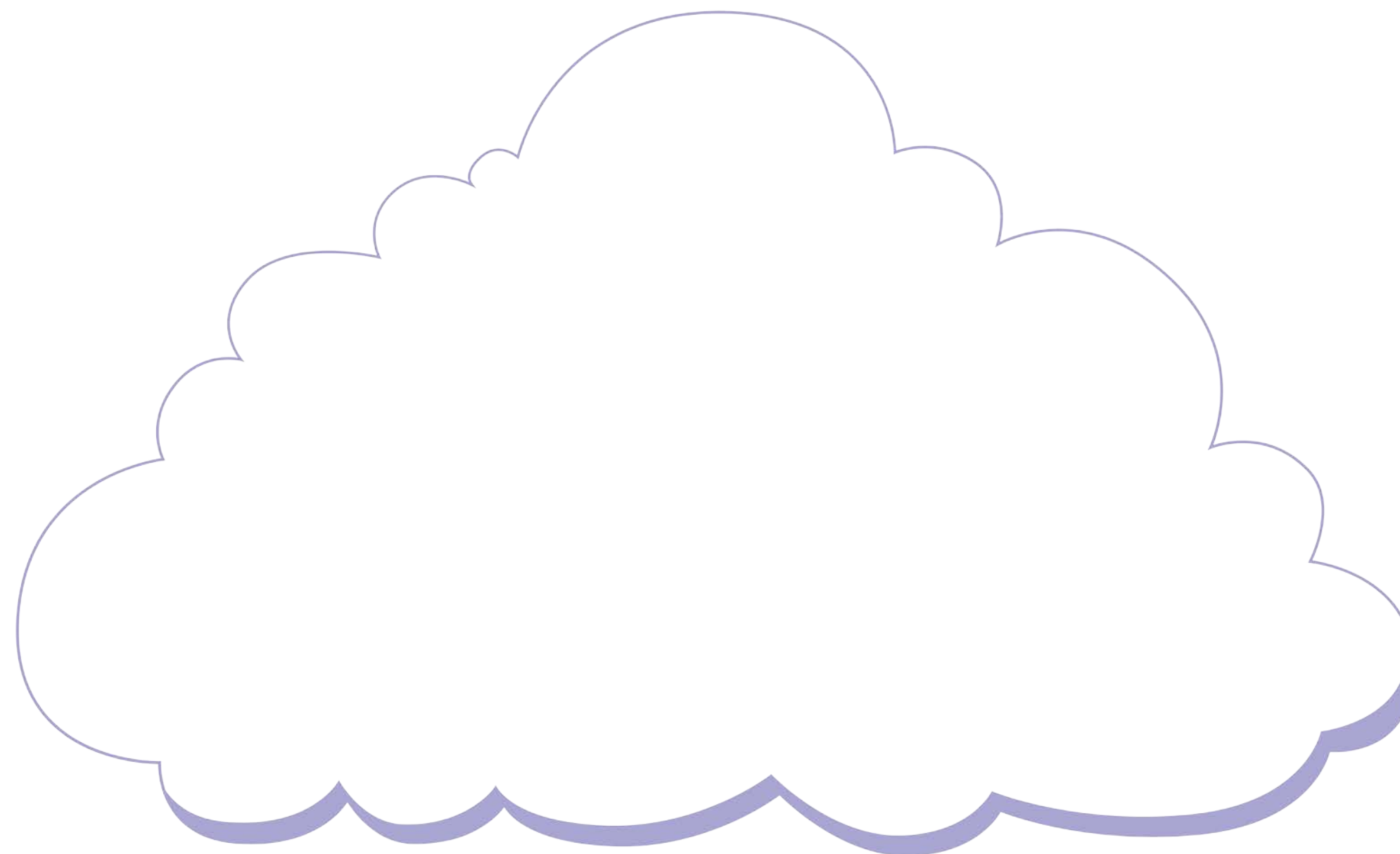
Análise exploratória

Coleta de informações

Implementar decisões

Fazer previsões

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então, ficamos assim:

- 1** O ciclo OODA, criado pelo estrategista John Boyd, é um método de tomada de decisão em quatro fases. Na Ciência de Dados, a fase de "Observar" é essencial para coletar e preparar dados, fundamentais para análises subsequentes.
- 2** A fase Orientar demanda análise exploratória para identificar tendências e padrões. Isso é vital para empresas de e-commerce, por exemplo, em momentos nos quais a compreensão do comportamento do usuário pode revelar pontos de melhoria no processo de compra.
- 3** As decisões informadas são tomadas na fase Decidir, muitas vezes apoiadas por algoritmos preditivos. Finalmente, Agir envolve implementar mudanças e monitorar resultados, como modificar o design do checkout para aumentar a taxa de conversão.

Saiba mais

Quer tomar decisões mais estratégicas e assertivas? Descubra o *Loop* OODA, uma poderosa ferramenta para análise e tomada de decisão em situações complexas e dinâmicas! Clique aqui e aprimore suas habilidades estratégicas:

CARRICONDE, G. *Tomada de decisão: loop OODA*, 30 nov. 2022. Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/tomada-de-decis%C3%A3o-loop-ooda-gustavo-carriconde/>. Acesso em: 14 jun. 2024.

Cansado de perder horas criando relatórios complexos no Excel? Imagine um mundo onde você pode gerar *dashboards* dinâmicos e interativos com apenas alguns cliques.

NEVES, D. *Power BI: o que é?*, 29 dez. 2021. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/power-bi-o-que-e/>. Acesso em: 14 jun. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: Imagens © Getty Images

AMARAL, F. *Introdução à ciência de dados: mineração de dados e Big Data*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

PROVOST, F.; FAWCETT, T. *Data Science para negócios*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

SILVA, R. Ciclo OODA: como os pilotos de caça tomam decisões rápidas e precisas. *MIT Technology Review*, 22 fev. 2022.
Disponível em: <https://mittechreview.com.br/ciclo-ooda-como-os-pilotos-de-caca-tomam-decisoes-rapidas-e-precisas/>.
Acesso em: 14 jun. 2024.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**